



instituto
superior de
engenharia
de lisboa

Unidoc Finder

Descrição do Projeto

David Sousa, N48190, e-mail: a48190@alunos.isel.pt
Nuno Patrocínio, N49442, e-mail: a49442@alunos.isel.pt

Orientador: Nuno Leite, e-mail: nuno.leite@isel.pt

1 de junho de 2026

Conteúdo

1	Descrição do Projeto	...
2	Como Executar o Projeto	...
2.1	Pré-requisitos	...
2.2	Compilação	...
2.3	Execução	...
2.4	Sincronização do Elasticsearch	...
2.5	Paragem dos Serviços	...
2.6	Execução do crawler	...

1 Descrição do Projeto

O *Unidoc Finder* é uma plataforma desenvolvida para facilitar a pesquisa de dissertações produzidas por instituições de ensino superior portuguesas.

O sistema agrega informação proveniente de vários repositórios universitários através de um processo automático de recolha de metadados. Estes dados são armazenados numa base de dados PostgreSQL e posteriormente indexados no Elasticsearch, permitindo pesquisas rápidas e eficientes.

A aplicação é composta por cinco componentes principais:

- **Frontend** desenvolvido em React e TypeScript, responsável pela interface gráfica apresentada ao utilizador;
- **Backend** desenvolvido em Kotlin com Spring Boot, responsável pela lógica de negócio e disponibilização da API;
- **Base de Dados PostgreSQL**, utilizada para armazenamento persistente dos documentos e universidades;
- **Elasticsearch**, utilizado para indexação e pesquisa otimizada dos documentos académicos;
- **Web Crawler**, responsável pela recolha automática de informação dos repositórios universitários.

Toda a infraestrutura é executada através de *containers* com ajuda da ferramenta Docker, facilitando a instalação, execução e manutenção do sistema.

2 Como Executar o Projeto

2.1 Pré-requisitos

Para executar o projeto é necessário ter instalado:

- Java 25;
- Node.js 18 ou superior;
- Docker;
- Gradle.

2.2 Compilação

Na diretoria principal do projeto deve ser executado o seguinte comando:

```
gradle build
```

ou

```
./gradlew build
```

Este processo compila todos os módulos do sistema e cria as imagens Docker necessárias.

2.3 Execução

Após a compilação, todos os serviços podem ser iniciados através do comando:

```
docker-compose -f compose/build/docker-compose-runner-local.yml up -d
```

Os serviços no ambiente de desenvolvimento ficam disponíveis nos seguintes endereços:

- Backend API: <http://localhost:8080/api>
- Frontend: <http://localhost:5173>
- PostgreSQL: <localhost:5432>
- Elasticsearch: <http://localhost:9200>

2.4 Sincronização do Elasticsearch

Após a inicialização do sistema, é possível sincronizar os documentos armazenados na base de dados com o Elasticsearch através do seguinte pedido HTTP:

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/search/sync
```

No Windows PowerShell pode ser utilizado:

```
Invoke-WebRequest '  
  -Uri http://localhost:8080/api/search/sync '  
  -Method POST '  
  -ContentType "application/json"
```

2.5 Paragem dos Serviços

Para terminar todos os contentores deve ser executado:

```
docker-compose -f compose/build/docker-compose-runner-local.yml down
```

2.6 Execução do crawler

Para executar o crawler usamos o seguinte comando na diretoria do crawler:

```
npm run index OUTPUT_DESTINATION=1
```